

Compte-Rendu Partie LANs

Sommaire

Sommaire.....	1
Introduction.....	2
Architecture Logique et Hiérarchique.....	2
Image Infrastructure UC Strasbourg.....	2
Les Niveaux :.....	3
Justification :.....	3
Choix Technologiques et Justifications.....	3
Segmentation par VLANs.....	3
Choix :.....	4
Justification :.....	4
Extraits de configuration (Vlans et Trunks) :.....	5
Sur le Cœur de Réseau / R8 → Création et Propagation :.....	5
Sur un Switch d'Accès / R11 → Assignment des ports utilisateurs :.....	5
Redondance de Niveau 2 : MST(Multiple Spanning Tree).....	5
Choix :.....	5
Justification :.....	7
Extraits de configuration MSTP :.....	7
Définition de la Région (Identique sur tous les switches) :.....	7
Répartition de charge sur la Distribution / R9 et R10 :.....	8
Haute Disponibilité : VRRP avec Répartition de Charge (Load Balancing).....	8
Choix :.....	8
Justification :.....	9
Extraits de configuration VRRP:.....	9
Sur R2 / Maître Groupe A - VLAN 10/20 :.....	9
Sur R3 / Maître Groupe B - VLAN 30/40/99 :.....	10
Service DHCP (Relais Centralisé).....	10
Choix :.....	10
Justification :.....	11
Extraits de configuration DHCP :.....	12
Sur le Serveur Central / SRV_DHCP → Connecté à R8 :.....	12
Sur le Cœur de Réseau R8 → Connexion du Serveur :.....	12
Sur les Routeurs de Bordure R2 et R3 → Configuration du Relais :.....	12
Interconnexion et Routage Dynamique.....	12
Interconnexion WAN et Routage (OSPF & NAT).....	13
Choix :.....	13
Justification :.....	13
Extraits de configuration Routage et NAT :.....	14
Routage Dynamique OSPF sur R2 et R3 :.....	14

Configuration du NAT/PAT sur R2 et R3 :.....	14
Preuve de Concept (Maquette Fonctionnelle).....	14
Phase de tests.....	14
Test de Connectivité :.....	14
Images :.....	15
Test VRRP / Load Balancing :.....	15
Image :.....	15
Test de Résilience (Crash Test) :.....	15
Images :.....	15
Images :.....	17
Conclusion.....	17

Introduction

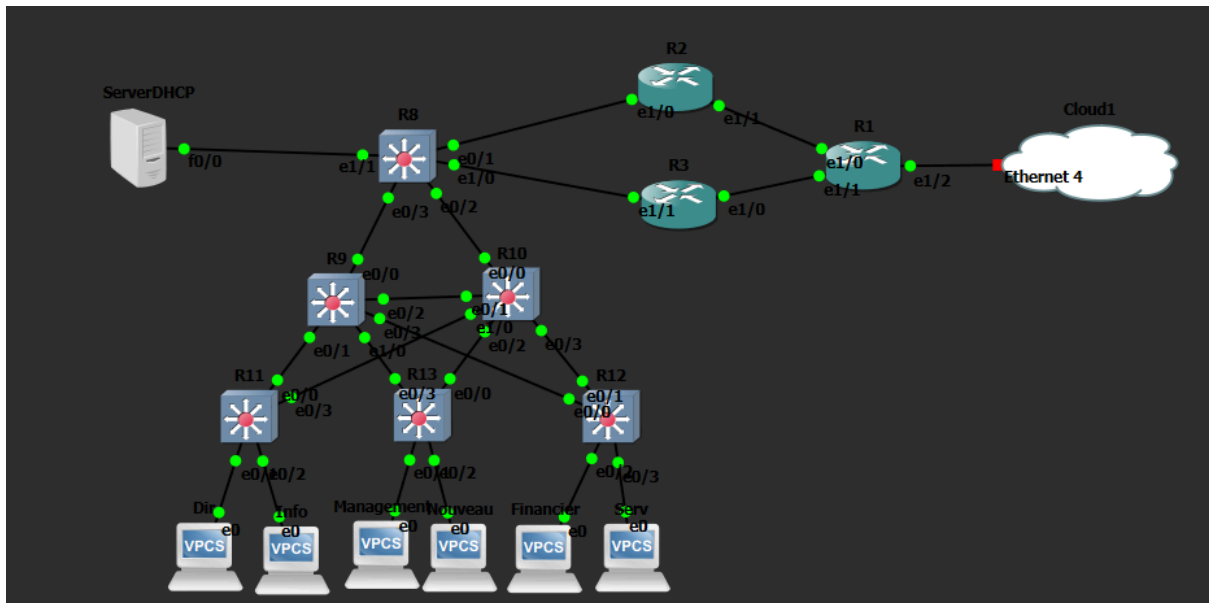
L'objectif de cette partie du projet était de concevoir et déployer une infrastructure réseau robuste pour le site de Strasbourg (bloc 10.242.0.0/17)

Le cahier des charges imposait une haute disponibilité, une segmentation stricte des services Direction, Finance, Informatique, Serveurs et une tolérance aux pannes matérielles

Pour répondre à ces exigences tout en respectant la topologie demandée, nous avons mis en place une architecture de type "Redundant Router-on-a-Stick", où la passerelle par défaut est portée directement par les routeurs de bordure (R2 et R3) à travers une couche de commutation transparente

Architecture Logique et Hiérarchique

Image Infrastructure UC Strasbourg



Pour structurer le réseau, nous avons adopté un modèle hiérarchique optimisé pour la redondance WAN et LAN

Les Niveaux :

- ❖ Niveau Accès (L2) : Assuré par les switchs R11, R12, R13. Ils connectent les utilisateurs finaux et marquent les trames (Tagging VLAN)
- ❖ Niveau Distribution/Cœur L2 : Assuré par R9, R10 et R8.
 - Particularité : Dans cette architecture finale, R8 agit comme un Switch d'Agrégation L2. Il ne route pas les paquets mais assure le transit rapide des VLANs (Trunks) entre le bas (Access) et le haut (Routeurs)
- ❖ Niveau Routage & Bordure (L3) : Assuré par R2 et R3.
 - Ce sont les Passerelles par défaut (Gateways) de tout le réseau.
 - Ils gèrent le VRRP, le NAT, le Relais DHCP et le routage OSPF vers Internet

Justification :

Cette architecture centralise l'intelligence (Routage/Sécurité) sur les routeurs de bordure R2 et R3, tout en gardant un réseau local (LAN) fluide et redondant grâce au Switching L2

Choix Technologiques et Justifications

Segmentation par VLANs

Choix :

Nous avons utilisé la technologie des VLANs pour découper le réseau en plusieurs groupes virtuels

Concrètement, nous avons configuré chaque équipement, du PC de l'utilisateur jusqu'au routeur de sortie, en suivant ces étapes :

- ❖ Création des Groupes (VLANs) : Nous avons défini une carte d'identité pour chaque service :
 - VLAN 10, 20, 30 pour les utilisateurs Direction, Info et Finance.
 - VLAN 40 et 99 pour le matériel Serveurs et Administration.
 - VLAN 200 pour le lien technique vers le DHCP externe

- ❖ Configuration des Ports PC (Mode Access) :

Nous avons configuré les ports connectés aux postes de travail en mode « Access ». Ce mode assigne le port à un unique VLAN défini. L'identification du réseau est gérée en interne par le switch, ce qui rend le découpage totalement invisible pour l'ordinateur de l'utilisateur

- ❖ Configuration des Liaisons Inter-Switchs :

Sur les câbles qui relient les switchs et les routeurs, nous avons activé le mode Trunk. Cela permet de faire circuler les données de tous les VLANs en même temps dans un seul câble, en collant une petite étiquette sur chaque paquet pour savoir à qui il appartient

Justification :

Créer des VLANs au lieu de tout laisser en vrac répond à trois besoins simples :

- ❖ Sécurité :

On sépare les services. Quelqu'un de la Finance ne doit pas pouvoir accéder directement aux données de la Direction. Les VLANs créent des murs étanches entre les services

- ❖ Performance :

Dans un réseau, les ordinateurs discutent beaucoup c'est ce qu'on appelle le Broadcast. Sans VLANs, tout le monde entend tout le monde, ce qui ralentit le réseau. Avec les VLANs, le bavardage de l'Informatique reste chez l'Informatique et ne dérange pas la Finance

❖ Flexibilité :

Si on déplace un employé de bureau, on n'a pas besoin de toucher aux câbles. Il suffit de changer le numéro de VLAN sur son nouveau port switch pour qu'il retrouve son réseau habituel

Extraits de configuration (Vlans et Trunks) :

Sur le Cœur de Réseau / R8 → Création et Propagation :

```
vlan 10,20,30,40,99

interface range e0/1 - 3, e1/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
```

Sur un Switch d'Accès / R11 → Assignment des ports utilisateurs :

```
interface e0/1
description PC_DIRECTION
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast

interface e0/2
description PC_INFORMATIQUE
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
```

Redondance de Niveau 2 : MST(Multiple Spanning Tree)

Choix :

Pour gérer les boucles physiques créées par le câblage redondant entre les switches, nous avons déployé le protocole MSTP

Contrairement au STP classique qui gère le réseau comme un bloc unique, MSTP nous a permis de diviser la topologie en plusieurs instances

Afin de mettre en place le MST :

❖ Définition de la Région MST :

Tous les switches du LAN R8, R9, R10, R11, R12, R13 ont été configurés avec les mêmes paramètres régionaux pour former un domaine cohérent :

- Nom de région : Strasbourg
- Numéro de révision : 1

❖ Création des Instances :

Nous avons regroupé les VLANs en deux instances logiques distinctes pour séparer les flux:

- Instance 1 : Contient les VLANs Direction/10 et Informatique/20.
- Instance 2 : Contient les VLANs Finance/30, Serveurs/40 et Management/99

❖ Configuration des Rôles :

Pour optimiser la circulation des données, nous avons défini manuellement quel switch dirige quel trafic, au lieu de laisser le protocole choisir au hasard :

Rôle de R9 (Distrib_Dir) :

- Il est désigné Chef / Racine Principale pour les VLANs 10 et 20
- En cas de panne de R10, il deviendra automatiquement le chef des autres VLANs

❖ Rôle de R10 (Distrib_Fin) :

- Il est désigné Chef / Racine Principale pour les VLANs 30, 40 et 99
- En cas de panne de R9, il deviendra automatiquement le chef des VLANs 10 et 20

Pourquoi ce score de 4096 ?

Nous avons abaissé la valeur de "priorité" à 4096 ,la valeur par défaut étant 32768, pour garantir mathématiquement que R9 et R10 soient toujours élus comme chefs par rapport aux autres switches du réseau

Justification :

Nous avons préféré le protocole MSTP aux anciennes versions (STP classique) pour trois raisons simples :

- ❖ On utilise 100% des câbles (Rentabilité) :

Le problème avant :

Avec les anciens protocoles, pour éviter les boucles, le réseau bloquait automatiquement un câble sur deux. On avait donc des câbles payés qui ne servaient à rien

Avec MSTP : On utilise tous les câbles en même temps

Les données de la Direction passent par le câble de gauche (vers R9)

Les données de la Finance passent par le câble de droite (vers R10)

Résultat :

On double la vitesse globale du réseau sans acheter de matériel en plus

- ❖ On économise le "cerveau" des switchs (Performance)

Le problème avant : Le switch devait faire des calculs complexes pour *chaque* VLAN (5 VLANs = 5 calculs permanents). Cela fatigue inutilement le processeur

Avec MSTP :

On regroupe les VLANs en seulement 2 groupes (Instances). Peu importe si on crée 50 nouveaux VLANs demain, le switch ne fera toujours que 2 calculs. C'est beaucoup plus léger et stable pour le matériel

- ❖ C'est ultra-rapide en cas de panne (Réactivité)

MSTP est intelligent. Si le switch principal / R9 tombe en panne, le switch de secours / R10 le détecte et prend le relais quasi-instantanément. Pour l'utilisateur, la coupure est invisible, il ne perd pas sa connexion

Extraits de configuration MSTP :

Définition de la Région (Identique sur tous les switchs) :

```
spanning-tree mode mst
```

```
spanning-tree mst configuration
name Strasbourg
revision 1
instance 1 vlan 10,20
instance 2 vlan 30,40,99
```

Répartition de charge sur la Distribution / R9 et R10 :

Sur R9 / Distrib-Dir_Info :

```
spanning-tree mst 1 root primary      ! Chef pour VLAN 10, 20
spanning-tree mst 2 root secondary    ! Secours pour les autres
```

Sur R10 / Distrib_Finance_Srv :

```
spanning-tree mst 2 root primary      ! Chef pour VLAN 30, 40, 99
spanning-tree mst 1 root secondary    ! Secours pour les autres
```

Haute Disponibilité : VRRP avec Répartition de Charge (Load Balancing)

Choix :

Pour garantir la continuité de service et l'accès au WAN, nous avons déployé le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) sur les routeurs de bordure R2 et R3.

L'implémentation a suivi les étapes suivantes :

❖ Architecture Physique et Logique :

Le cœur de réseau R8 a été configuré en mode commutation pure, agissant comme Trunks. Cela permet d'étendre les VLANs 10, 20, 30, 40, 99 directement jusqu'aux interfaces des routeurs R2 et R3

❖ Création de Sous-Interfaces :

Sur R2 et R3, nous avons créé une sous-interface virtuelle pour chaque VLAN. C'est à ce niveau que l'adresse IP de passerelle et la configuration VRRP sont appliquées

❖ Configuration de la Répartition de Charge (Load Balancing) :

Au lieu d'une configuration classique "Actif/Passif", nous avons segmenté le trafic en deux groupes logiques pour forcer l'utilisation simultanée des deux routeurs :

- Groupe A (VLAN 10 et 20) : R2 est configuré avec une priorité élevée (110) pour être Maître. R3 reste en écoute (priorité 100)
- Groupe B (VLAN 30, 40 et 99) : R3 est configuré avec une priorité élevée (110) pour être Maître. R2 reste en écoute (priorité 100)
- ❖ Adresse IP Virtuelle (VIP) : Pour chaque VLAN, une adresse virtuelle commune a été définie. C'est cette adresse unique qui est distribuée aux clients DHCP comme passerelle par défaut

Justification :

Le choix de cette architecture "Redundant Router-on-a-Stick" avec répartition de charge répond à plusieurs impératifs :

- ❖ Optimisation des Ressources / Rentabilité :

Dans une configuration VRRP standard (Maître/Esclave), le routeur Esclave est souvent inutilisé, ce qui représente un gaspillage de ressources matérielles. En optant pour le Load Balancing, nous répartissons la charge de travail :

R2 traite les flux administratifs (Direction/Info) tandis que R3 traite les flux de production (Serveurs/Finance). Nous doublons ainsi virtuellement la capacité de traitement du réseau en fonctionnement normal

- ❖ Résilience et Continuité de Service :

En cas de défaillance de R2, panne matérielle ou coupure de câble, R3 détecte l'absence de signal et s'auto-promeut Maître pour les VLANs 10 et 20 en moins de 3 secondes

Cette bascule est transparente pour les utilisateurs et garantit qu'il n'existe aucun Single Point of Failure pour l'accès Interne

Extraits de configuration VRRP:

Sur R2 / Maître Groupe A - VLAN 10/20 :

```
interface e1/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.242.10.2 255.255.255.0
```

```
vrrp 10 ip 10.242.10.254
vrrp 10 priority 110
vrrp 10 preempt
interface e1/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.242.30.2 255.255.255.0
vrrp 30 priority 100
```

Sur R3 / Maître Groupe B - VLAN 30/40/99 :

```
interface e1/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.242.10.3 255.255.255.0
vrrp 10 priority 100
```

```
interface e1/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.242.30.3 255.255.255.0
vrrp 30 ip 10.242.30.254
vrrp 30 priority 110
vrrp 30 preempt
```

Service DHCP (Relais Centralisé)

Choix :

Contrairement à une distribution locale par les routeurs, nous avons déployé une architecture DHCP centralisée basée sur un serveur dédié SRV_DHCP connecté au cœur de réseau / R8

La mise en œuvre du dhcp a été réalisée comme cela :

❖ Positionnement du Serveur :

Le serveur DHCP a été placé dans le VLAN 40 / Zone Serveurs avec une adresse IP statique sécurisée (10.242.40.100). Il est physiquement raccordé au switch de cœur R8 via le port e1/1

❖ Configuration du Relais DHCP / IP Helper :

Les requêtes DHCP des PC étant des diffusions Broadcast, elles sont bloquées par défaut par les routeurs et ne traversent pas les VLANs

Pour contourner cette limite sans déplacer le serveur, nous avons configuré la commande ip helper-address sur les interfaces virtuelles des routeurs R2 et R3

Rôle :

Les routeurs écoutent les "Qui est le serveur DHCP ?" dans les VLANs 10, 20 et 30, les encapsulent en Unicast, et les envoient directement à l'IP 10.242.40.100

Sur le serveur central, nous avons créé un pool d'adresses pour chaque VLAN (10, 20, 30, 40, 99). Chaque pool distribue automatiquement :

- L'adresse IP du client.
- Le masque de sous-réseau.
- La passerelle par défaut (L'IP Virtuelle VRRP, ex: .254).
- Le serveur DNS (8.8.8.8)

Justification :

Le passage d'un DHCP local à un DHCP centralisé avec relais se justifie par trois critères majeurs :

❖ Centralisation et Facilité de Gestion :

Avoir un serveur unique permet de gérer l'ensemble du plan d'adressage de l'entreprise depuis un seul point

Si demain nous devons changer l'adresse du serveur DNS ou ajouter une option, la modification se fait une seule fois sur le serveur central, et s'applique instantanément à tous les VLANs

❖ Redondance de l'Acheminement (Haute Disponibilité) :

En configurant l'agent relais / ip helper simultanément sur R2 et R3, nous garantissons que les requêtes DHCP arrivent toujours au serveur, même si l'un des deux routeurs tombe en panne

L'architecture DHCP profite ainsi de la redondance VRRP mise en place précédemment

❖ Sécurité et Segmentation :

En le plaçant dans le VLAN 40 plutôt que directement dans les VLANs utilisateurs, nous contrôlons mieux son accès et le protégeons des attaques directes venant du réseau bureautique

Extraits de configuration DHCP :

Sur le Serveur Central / SRV_DHCP → Connecté à R8 :

```
ip dhcp excluded-address 10.242.10.254
ip dhcp excluded-address 10.242.10.2 10.242.10.3

ip dhcp pool VLAN_10
network 10.242.10.0 255.255.255.0
default-router 10.242.10.254
dns-server 8.8.8.8
domain-name strasbourg.local
```

Sur le Cœur de Réseau R8 → Connexion du Serveur :

```
interface e1/1
description VERS_SRV_DHCP
switchport mode access
switchport access vlan 40
spanning-tree portfast
no shutdown
```

Sur les Routeurs de Bordure R2 et R3 → Configuration du Relais :

```
interface e1/0.10
description GATEWAY_DIRECTION
ip address 10.242.10.2 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.40.100
```

Interconnexion et Routage Dynamique

Interconnexion WAN et Routage (OSPF & NAT)

Choix :

Pour connecter le site de Strasbourg au reste du monde (WAN et Internet), nous avons configuré un routage dynamique couplé à une translation d'adresses sur les routeurs de bordure R2 et R3

❖ Protocole OSPF (Open Shortest Path First) :

Nous avons activé le processus OSPF dans une zone unique Area 0

- Annonces Réseaux : R2 et R3 annoncent dynamiquement le réseau local ,10.242.0.0/17 au routeur central R1. Inversement, ils apprennent les routes vers les autres sites via R1
- Coût des liens : OSPF calcule automatiquement le meilleur chemin en fonction de la bande passante des interfaces

❖ NAT/PAT (Network Address Translation) :

Comme nous utilisons des adresses privées en interne, elles ne sont pas routables sur Internet. Nous avons configuré le NAT Overload (PAT) sur les interfaces de sortie (e1/1 sur R2 et e1/0 sur R3). Cela permet à tous les utilisateurs du LAN de partager l'adresse IP publique unique de l'interface WAN pour sortir sur Internet

Justification :

Le choix du couple OSPF + NAT répond à des besoins de performance et de résilience critique :

❖ Convergence Rapide et Automatique / Haute Disponibilité :

C'est la raison principale du choix d'OSPF. Le protocole surveille l'état des liens en temps réel.

- Scénario de panne : Si la fibre optique connectée à R2 est coupée, OSPF le détecte instantanément
- Réaction : Il recalcule la table de routage et bascule automatiquement tout le trafic sortant vers R3. Cette réaction du réseau se fait sans intervention humaine

❖ Sécurité et Économie d'IP (Rôle du NAT) :

Le NAT joue un double rôle :

- Économique : Nous n'avons besoin que de 2 adresses IP publiques pour connecter des centaines d'utilisateurs
- Sécurité : Vu de l'extérieur, l'architecture interne est invisible. Un pirate ne voit que l'adresse publique du routeur, pas les adresses IP réelles des PC ou des serveurs internes

Extraits de configuration Routage et NAT :

Routage Dynamique OSPF sur R2 et R3 :

```
router ospf 1
network 10.242.0.0 0.0.127.255 area 0
network 172.16.20.0 0.0.0.15 area 0
```

Configuration du NAT/PAT sur R2 et R3 :

```
interface e1/0.10
ip nat inside
interface e1/1
ip nat outside

access-list 1 permit 10.242.0.0 0.0.127.255

ip nat inside source list 1 interface e1/1 overload
```

Preuve de Concept (Maquette Fonctionnelle)

Phase de tests

Les tests suivants ont été effectués sur la maquette GNS3 pour valider la solution :

Test de Connectivité :

Un PC (VLAN 10) pingue avec succès Internet (8.8.8.8) et les serveurs internes (VLAN 40)

Images :

Le test de ping vers le DNS Google / 8.8.8.8 a été réalisé et validé avec succès lors des séances en présentiel, attestant du fonctionnement du NAT

Malheureusement cela n'est pas reproductible dans mon environnement de simulation actuel (a domicile) en raison de l'absence du lien physique vers le routeur de bordure du FAI

Test VRRP / Load Balancing :

Un show vrrp confirme que R2 est Master sur le VLAN 10 et R3 Master sur le VLAN 30

Image :

```
Router_2#sh vrrp
Ethernet1/0.10 - Group 10
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.10.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.010a
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 110
  Master Router is 10.242.10.2 (local), priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.570 sec

Ethernet1/0.20 - Group 20
  State is Master
  Virtual IP address is 10.242.20.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0114
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 110
  Master Router is 10.242.20.2 (local), priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.570 sec

Ethernet1/0.30 - Group 30
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.30.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.011e
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.30.3, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.389 sec)

Ethernet1/0.40 - Group 40
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.40.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0128
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.40.3, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
```

```
Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.281 sec)

Ethernet1/0.99 - Group 99
  State is Backup
  Virtual IP address is 10.242.99.254
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0163
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 10.242.99.3, priority is 110
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.381 sec)
```

Test de Résilience (Crash Test) :

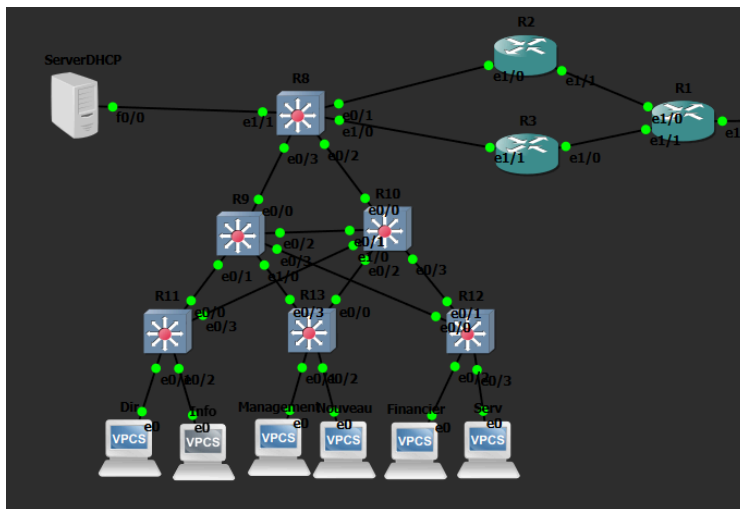
Action : Coupure brutale de l'interface LAN de R2 pendant un téléchargement

Images :

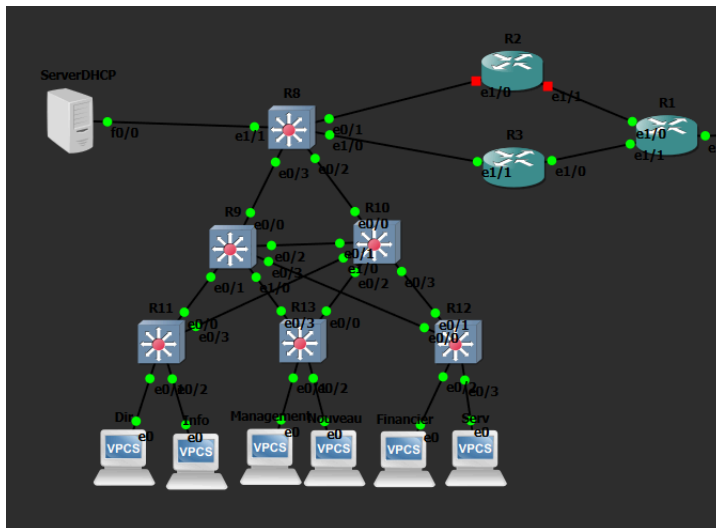
Pour faciliter le test nous allons réaliser un ping et non un téléchargement mais le résultat serait le même :

Ping de PC Dir a l'interface de sortie e1/2 de R1 :

```
Router_1#sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Ethernet1/0              172.16.30.2     YES NVRAM   up          up
Ethernet1/1              172.16.40.2     YES NVRAM   up          up
Ethernet1/2              10.242.1.254    YES NVRAM   up          up
Ethernet1/3              unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Router_1#
*Feb  9 22:46:38.703: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.30.1 on Ethernet1/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Router_1#
```



```
Dir> ping 10.242.1.254 -t
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=1 ttl=254 time=152.420 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=2 ttl=254 time=31.909 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=3 ttl=254 time=32.104 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=4 ttl=254 time=27.891 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=5 ttl=254 time=31.493 ms
10.242.1.254 icmp_seq=6 timeout
10.242.1.254 icmp_seq=7 timeout
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=8 ttl=254 time=34.615 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=9 ttl=254 time=28.092 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=10 ttl=254 time=38.087 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=11 ttl=254 time=31.560 ms
84 bytes from 10.242.1.254 icmp_seq=12 ttl=254 time=29.684 ms
```

Résultat :

R3 passe en état MASTER pour tous les VLANs. Perte de 2 paquets Ping. Le téléchargement reprend immédiatement.

(Test de fonctionnement également réalisé en cours)

Test DHCP : Les VPCs obtiennent une adresse IP automatiquement via le relais traversant R8

Images :

Exemple sur 1 PC :

```
Info> ip dhcp
DDORA IP 10.242.20.1/24 GW 10.242.20.254
```

Conclusion

Pour conclure, ce projet m' a permis de construire de A à Z l'infrastructure réseau du site de Strasbourg.

L'objectif principal était de fournir un réseau à la fois sécurisé et capable de résister aux pannes

Pour y arriver, nous avons combiné plusieurs technologies vues en cours :

❖ La segmentation (VLANs) :

Pour bien séparer les services (Direction, Finance, etc.) et sécuriser les échanges

❖ La redondance (MSTP et VRRP) :

C'était le point critique. Nous avons configuré les switches et les routeurs pour qu'ils travaillent ensemble

Résultat :

Si un câble est coupé ou qu'un routeur tombe en panne, le trafic bascule automatiquement sur le chemin de secours sans déconnecter les utilisateurs

❖ La gestion des IP :

Nous avons choisi de centraliser le DHCP sur le cœur de réseau / R8 pour simplifier l'administration, tout en utilisant des relais sur les routeurs.

Concernant l'accès Internet, la configuration du NAT et du routage OSPF est en place. Même si je n'ai pas pu refaire la démonstration du "Ping 8.8.8.8" chez moi (faute de liaison physique avec le FAI sur ma simulation personnelle). Ces tests ont été validés fonctionnels lors des séances de TP à l'IUT.

En résumé, le réseau local de Strasbourg est maintenant opérationnel et robuste. Il est prêt à être interconnecté avec les autres sites de l'entreprise via le réseau MPLS.